

43. 不同代谢场的分类

时长：18:39

教学单

课程总结

本视频探讨了“不同代谢场的分类”，重点关注两个关键概念：腐蚀场和吸引场。腐蚀场通过原始主动脉融合过程进行阐释，其中内部组织的消失创造了新的结构，如鳃弓，并说明了褥疮等病理现象。同时，吸引场描述了腺体如何通过上皮组织的吸引和操作形成，以肺和膈肌的形成为例。本视频深入理解了胚胎发育过程中发生的代谢转变。

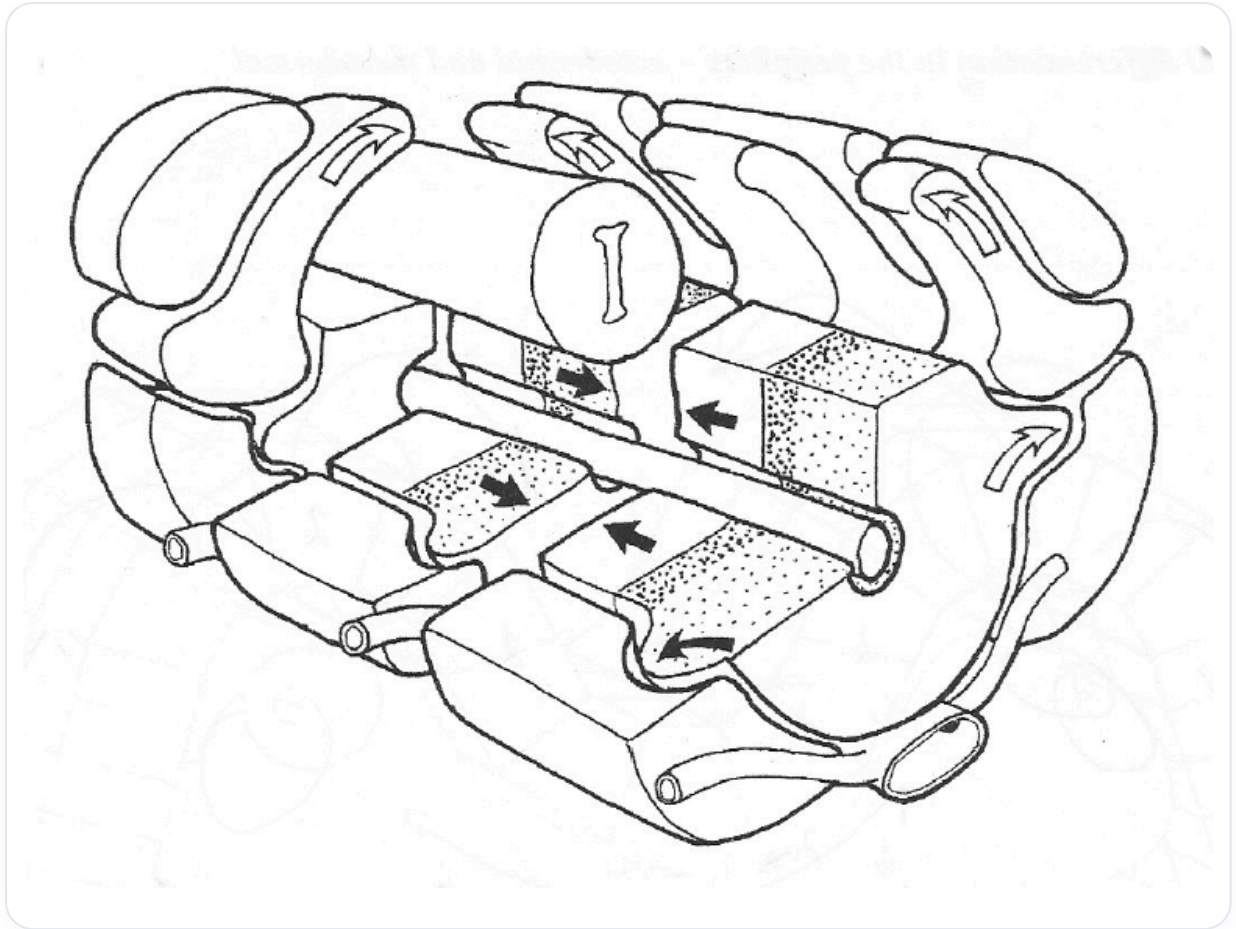
不同代谢场的分类

一、腐蚀场：新结构的创建

A. 原始主动脉的融合

最初，我们有**两条原始主动脉**位于中部，以及为发育中的胚胎提供营养的内部组织。

具有影响力的**神经管**，它变成一个凹槽，为胚胎创造了一个轨迹。这个轨迹启动了两个小的原始主动脉导管的形成。



图一 体节和神经管

胚胎进行**屈曲**、**内旋**和**内收**运动，这是一种发育运动，使其向中心靠近。这种靠近是由于主动脉的发育和**端脑化**过程向后拉动，使一切向前靠近。

在此阶段，最初独立的两个主动脉管向中线汇聚并最终**融合**。

B. 融合过程与腐蚀

在此融合过程中，内部组织逐渐减少直至消失。

这些内部组织的缺失创造了一个**腐蚀场**。这是身体中形成各种结构的常见现象。

C. 鳃弓的例子

一个具体的例子是**鳃弓**的形成。在胚胎屈曲时，外表面外胚层出现压缩，形成鳃弓。

鳃弓对心脏和下颌骨施加的压力打开了一个空间：**口腔**。这是腐蚀场的一个例子。

D. 病理背景下的腐蚀：褥疮

腐蚀场的另一个例子，尽管是病理性的，是**褥疮**。长期卧床住院可能导致持续压力、血液灌注不良和营养方面丧失。

这首先导致发热，然后形成腐蚀场。这是由于内部组织破坏而出现新结构。

腐蚀场的概念在**血管系统**的发育中至关重要，其中结构不断变化。

E. 血管系统的重组

最初，我们有**主心静脉**（前部和后部），然后演变为**次主心静脉**，再到**上主心静脉**。

身体的这种复杂重组取决于生长。压缩和减压场允许新结构的出现，这个过程被称为腐蚀场。

这不是破坏，而是**形状的改变**。

二、吸引场（松动杀伤）：腺体的形成

A. 吸引场的一般运作

我们现在将讨论“**松动杀伤**”，或吸引和吸吮场，这是身体所有**腺体**形成的基本机制。

这种类型的场总是沿着**上皮组织**的表面出现，无论是**外胚层**还是**内胚层**起源。

B. 内胚层上皮组织的例子

以**内胚层**类型的上皮组织为例，它覆盖在富含血管、淋巴管、基质和纤维的结缔组织上。

最初，我们观察到沿表面的**充血**阶段，就像水的积聚。这类似于在海滩上行走，地面看起来充血，但实际上可能会在重量下塌陷，就像**流沙**一样。

C. 肺和膈肌的形成

考虑**肺**和**膈肌**的形成。在消化管后面，组织上存在脆弱性。

随着胚胎的生长和伸长，一个空间打开，形成一个吸引场。上皮组织就像被吸入这个空间一样，如同吸盘。

上皮组织下降到结缔组织中。它被吸入并塌陷到这个结缔组织中，在其周围形成一个吸引场。

D. 腺体的发育：外分泌腺和内分泌腺

这种吸引之后，可能会发生两种类型的细胞运动：

1. **外分泌腺**：细胞下降并形成腺体，通过导管将物质分泌到形成的腔中。例如，**胆囊**是一个外分泌腺。
2. **内分泌腺**：如果这个过程在代谢场中进一步发展，腺体变得“膨胀”，消失并留下一个孤立的腺体在中间。它将其物质直接分泌到**血管网络**中。

胰腺是这种双重性的一个极好例子，具有外分泌胰腺和内分泌胰腺。它们来自同一个吸引场，但某些元素失去了连接，成为产生激素（胰岛素）或酶（淀粉酶、脂肪酶）的**细胞岛**。

肺本身可以被视为一个**呼吸腺体**，遵循相同的发育算法，但具有不同的空间和时间。**胸膜腔负压**维持其形状。

这些腺体之间的差异不在于最初的代谢场，而在于生长以及与上皮表面的连接丧失。

E. 环境与遗传反应

生命始于一个巨大的吸引场，其中环境与**遗传**反应相互作用。环境释放影响组织的分子（**形态发生素**）。

腐蚀场创造新结构，例如褥疮是内部组织的破坏并出现新结构。

这些胚胎过程由**基因组**、空间和时间决定，积极参与不同代谢场的创建。

三、扩张场、滞留场和牵引场

A. 稳态原理

每个代谢场都促进这种创造，扰乱一个场可能会扰乱整个系统。这是**稳态保证**的原则，每个人都必须达到平衡。

我们处于一个正在建设中的结构中。**中胚层**组织在某个时刻出现在某个外围。

B. 从扩张到牵引

生长拉伸组织，组织伸长，同时通过充满**弹性蛋白**保持其弹性。这是一个**扩张场**。

如果拉伸继续并加深，组织就变成一个**滞留场**。最初被认为是肌肉，过度张力使其变成**韧带**或**筋膜**。

如果牵引持续并进一步加强，我们就进入一个**牵引场**。液体结构丧失，组织最终变成**骨骼**。

因此，持续的扩张场产生滞留场，滞留场反过来，如果持续，可能导致牵引场并形成骨骼。这解释了骨骼以不同方式（膜性或软骨性）出现。

四、挫伤场和离散场

A. 理解这些场

组织的生长受**挫伤**和**离散场**的影响。

这些场要么是细胞受压的结果，导致**软骨**组织的形成，要么是代谢生长机制的结果。

B. 对组织厚度的影响

这些场导致组织厚度的差异。每个组织根据其命运、身体状况、基因组和环境以及生长力达到平衡。

其作用是通过原始胚胎场维持这种稳态原则。

C. 骶骨和脊柱轴

重要的是要记住，**骶骨**是皮质发育的基础。

如果骶骨是可动的，**脊柱轴**就是可动的。如果脊柱轴是可动的，**髓质**方面就是可动的。如果髓质水平是可动的，**颅骨**就是可动的。

骶骨是一个需要系统检查的结构。

D. 关键胚胎同步性

同步性至关重要。例如，神经管与**心胸腹腔**相连。

泌尿生殖轴，由于其中胚层力量，是内胚层和外胚层之间的连接。中胚层是内胚层和外胚层之间的连接。

有必要整合**血管系统**以充分理解这个图示，突出**大脑、肝脏、心脏、肺、肠系膜丛和肾脏系统**的重要性。

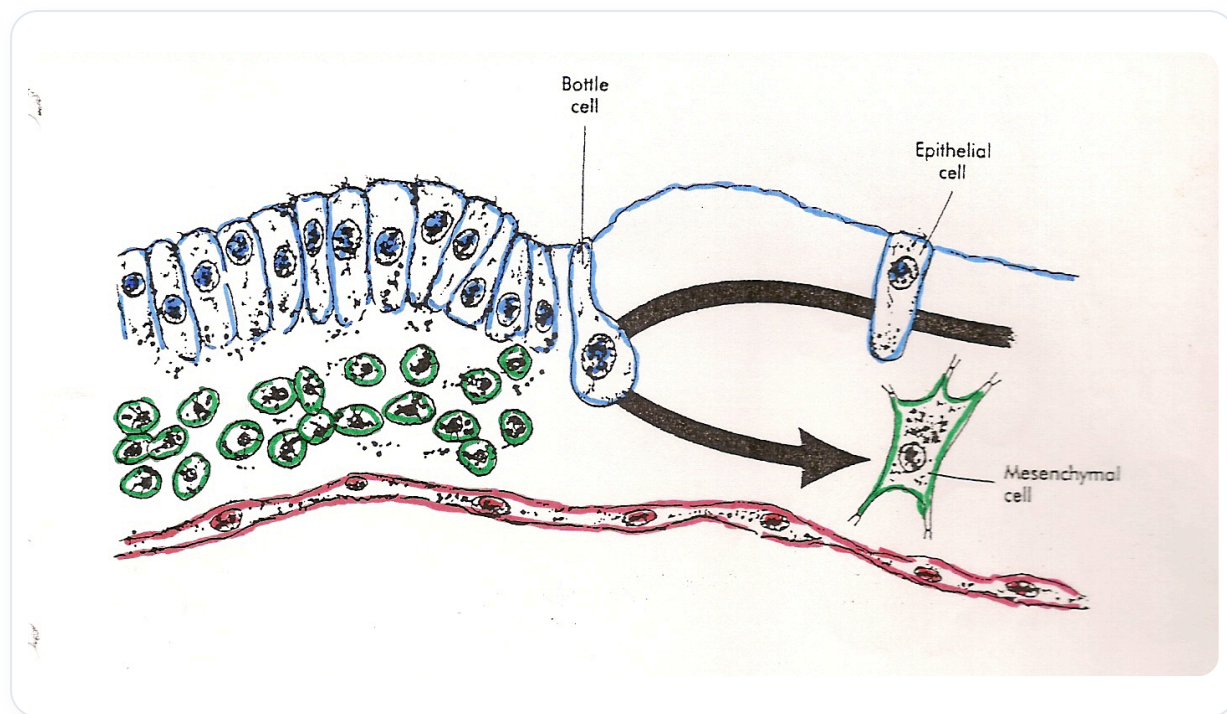


图 — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)